



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN
Vienna University of Technology



VU Kontinuierliche Simulation
325.118

Modellierung und Simulation

eines Photovoltaikmoduls

Gruppe 40

Linus Rieder	12302750
Tom Reutlinger	12307021
Matyas Belak	12310535
Lars Beckmann	12537809

11. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Aufgabenstellung	4
1.1. Zweck des Modells	4
1.2. Aufbau der Arbeit	4
2. Modellbildung	4
2.1. Systemabgrenzung und Blockschaltbild	4
2.2. Energiebilanz und Wahl des Zustands	4
2.3. Einstrahlung und elektrische Leistung	4
2.4. Konvektion	4
2.5. Strahlung	4
2.6. Waermekapazitaet	4
2.7. Getroffene Annahmen	4
3. Modellparameter	4
3.1. Vorgehen bei der Recherche	4
3.2. Parameteruebersicht	4
3.3. Herleitung der Waermekapazitaet	5
4. Numerische Umsetzung	5
4.1. Programmstruktur	5
4.2. Wahl des Loesungsverfahrens	5
4.3. Behandlung der Wetterdaten	5
5. Validierung	5
5.1. Vorgehen und Fehlermasse	5
5.2. Ergebnisse	5
5.3. Diskussion der Abweichungen	5
6. Anwendungsfall mit Messdaten der GeoSphere Austria	5
6.1. Datengrundlage	5
6.2. Ergebnisse	5
6.3. Dominanter Verlustterm	6
7. Sensitivitaetsanalyse	6
7.1. Vorgehen	6
7.2. Ergebnisse	6
7.3. Einordnung	6
8. Umsetzung in Simulink und Batterieladung	6
8.1. Aufbau des Blockschaltbilds	6
8.2. Kopplung mit dem Batteriemodell	6
8.3. Vergleich mit der MATLAB-Implementierung	6
9. Diskussion und Grenzen des Modells	6
9.1. Gueltigkeitsbereich	6
9.2. Was das Modell nicht kann	6
9.3. Sinnvolle Erweiterungen	6
10. Verwendung von KI-Werkzeugen	6
A. Anhang	6
A.1. Uebersicht der Programmdateien	6

A.2. Herleitungen	6
-----------------------------	---

1. Einleitung und Aufgabenstellung

Die Leistung eines Photovoltaikmoduls haengt neben der Einstrahlung stark von der Modultemperatur ab. Ziel dieser Arbeit ist ein thermisches Modell, das aus Globalstrahlung G und Umgebungstemperatur T_{amb} die Modultemperatur T_{m} und daraus die elektrische Leistung W_{el} vorhersagt.

1.1. Zweck des Modells

1.2. Aufbau der Arbeit

2. Modellbildung

2.1. Systemabgrenzung und Blockschaltbild

Eingaenge sind G und T_{amb} , Ausgaenge sind T_{m} und W_{el} .

Abbildung 1: Whitebox-Modell des Photovoltaikmoduls mit den Eingangsgroessen Globalstrahlung und Umgebungstemperatur sowie den Ausgangsgroessen Modultemperatur und elektrischer Leistung.

2.2. Energiebilanz und Wahl des Zustands

$$C_{\text{m}} \frac{dT_{\text{m}}}{dt} = Q_{\text{solar}} - W_{\text{el}} - Q_{\text{konv}} - Q_{\text{rad}} \quad (1)$$

2.3. Einstrahlung und elektrische Leistung

$$Q_{\text{solar}} = \alpha G A \quad (2)$$

$$W_{\text{el}} = G A (\tau \alpha) \eta_{\text{ref}} [1 - \beta_{\text{ref}} (T_{\text{m}} - T_{\text{ref}})] \quad (3)$$

2.4. Konvektion

$$Q_{\text{konv}} = h A_{\text{konv}} (T_{\text{m}} - T_{\text{amb}}), \quad h = h_a + h_b v \quad (4)$$

2.5. Strahlung

$$Q_{\text{rad}} = \sigma A [\varepsilon_{\text{f}} (T_{\text{m}}^4 - T_{\text{sky}}^4) + \varepsilon_{\text{b}} (T_{\text{m}}^4 - T_{\text{amb}}^4)], \quad T_{\text{sky}} = 0,0552 T_{\text{amb}}^{1,5} \quad (5)$$

2.6. Waermekapazitaet

$$C_{\text{m}} = A \sum_n d_n \rho_n c_{p,n} \quad (6)$$

2.7. Getroffene Annahmen

3. Modellparameter

3.1. Vorgehen bei der Recherche

3.2. Parameteruebersicht

Tabelle 1: Getroffene Annahmen und Vereinfachungen mit Begründung und erwarteter Auswirkung auf das Ergebnis.

Annahme	Begründung	Erwartete Auswirkung
Modul als ein Temperaturknoten (Lumped)	Laminatdicke rund 3 mm, Biot-Zahl klein	Kein Temperaturgradient abbildbar, im Mittel vernachlässigbar
Wärmeleitung vernachlässigt	folgt aus der Lumped-Annahme	gering
Bodentemperatur T_{amb} gleich	keine Messdaten verfügbar	unterschätzt Rückseitenverluste bei aufgeheiztem Untergrund
Lineare Konvektion statt Nusselt-Ansatz	siehe section 2.4	...
...	...	...

Tabelle 2: Verwendete Modellparameter mit Quelle und Unsicherheit.

Symbol	Wert	Einheit	Quelle	Unsicherheit
A	1,634	m^2	Datenblatt	gering
η_{ref}	0,127	–	[1]	gering
β_{ref}	0,0045	$1/\text{K}$	[1]	mittel
T_{ref}	298,15	K	STC, IEC 61215	–
α	0,90	–	TODO	mittel
ε_f	0,85	–	TODO	mittel
h_a	5,7	$\text{W}/(\text{m}^2 \text{K})$	TODO	hoch
h_b	3,8	$\text{W}/(\text{m}^2 \text{K})$	TODO	hoch
C_m	TODO	J/K	aus eq. (6)	hoch

3.3. Herleitung der Wärmekapazität

4. Numerische Umsetzung

4.1. Programmstruktur

4.2. Wahl des Lösungsverfahrens

4.3. Behandlung der Wetterdaten

5. Validierung

5.1. Vorgehen und Fehlermasse

5.2. Ergebnisse

Abbildung 2: Simulierte und im Referenzpaper gemessene Modultemperatur über fünf Tage. Die Abweichung ist an den Mittagsstunden der klaren Tage am größten.

5.3. Diskussion der Abweichungen

6. Anwendungsfall mit Messdaten der GeoSphere Austria

6.1. Datengrundlage

6.2. Ergebnisse

6.3. Dominanter Verlustterm

7. Sensitivitätsanalyse

7.1. Vorgehen

7.2. Ergebnisse

7.3. Einordnung

8. Umsetzung in Simulink und Batterieladung

8.1. Aufbau des Blockschaltbilds

8.2. Kopplung mit dem Batteriemodell

8.3. Vergleich mit der MATLAB-Implementierung

9. Diskussion und Grenzen des Modells

9.1. Gültigkeitsbereich

9.2. Was das Modell nicht kann

9.3. Sinnvolle Erweiterungen

10. Verwendung von KI-Werkzeugen

Literatur

- [1] B. Tuncel, T. Ozden, R. S. Balog, and B. G. Akinoglu. Dynamic thermal modelling of PV performance and effect of heat capacity on the module temperature. *Case Studies in Thermal Engineering*, 22:100754, 2020.

A. Anhang

A.1. Uebersicht der Programmdateien

Tabelle 3: Dateien der MATLAB-Implementierung und ihre Aufgabe.

Datei	Aufgabe
init_parameters.m	alle Parameter, einzige Stelle mit Zahlenwerten
pv_thermal_ode.m	rechte Seite von eq. (1)
calc_w_el.m	eq. (3)
calc_h_conv.m	eq. (4)
calc_q_rad.m	eq. (5)
run_validation.m	Rechnung zu section 5
run_usecase.m	Rechnung zu section 6
run_sensitivity.m	Rechnung zu section 7
plot_*.m	Abbildungen, laden nur gespeicherte Ergebnisse

A.2. Herleitungen